GeoClaw-claude

Python 城市地理信息分析工具集

版本 2.2.1 · 2025 年 3 月

UrbanComp Lab — https://urbancomp.net

MIT License | Copyright © 2025 UrbanComp Lab

1. 项目概述

GeoClaw-claude 是由 UrbanComp Lab（https://urbancomp.net）开发的轻量级 Python 城市地理信息分析工具集。参考 QGIS Processing Framework 的模块化架构，专注于城市地理空间数据分析场景，提供从数据获取、空间分析到可视化制图的完整工作流。

工具集自 v1.3.0 起引入自然语言操作系统，用户可直接用中文驱动 GIS 分析；v2.1.0 起集成 trackintel 框架，支持完整的人类移动性分析流水线。

1.1 核心特性

- 自然语言 GIS 操作（v1.3.0+）：用自然语言直接驱动 30+ 种 GIS 操作，AI 模式 + 规则模式双驱动，无 API Key 时自动离线降级。
- 人类移动性分析（v2.1.0+）：基于 trackintel 框架，支持 GPS 轨迹 → 停留点 → 出行段 → 出行 → 重要地点的完整层级生成，并支持自然语言调用。
- 跨会话 Memory 记忆系统（v1.1.0+）：短期记忆（会话缓存）+ 长期记忆（持久化），跨任务知识积累，操作历史自动 flush。
- 自动更新与自检（v1.2.0+）：版本检测、健康报告、一键升级，支持 JSON 格式输出便于集成。
- 完整 GIS 工具链：矢量/栅格/路网/制图/坐标转换，支持 OSM、WFS、天地图 API 数据源。
- 中国数据友好：内置 WGS84/GCJ-02/BD-09 坐标互转，天地图 POI API 支持。

1.2 版本历史

版本	日期	主要更新
v2.2.1	2025-03	README 全面重组；移动性分析自然语言调用说明增强；NL 关键词映射修复
v2.2.0	2025-03	武汉 GPS 轨迹测试数据集（37,549 点）；完整 Demo 脚本；trackintel 算法来源声明
v2.1.0	2025-03	analysis/mobility/ 模块（trackintel 集成）；NL 新增 10 类移动性操作，测试 20/20

v2.0.0	2025-03	重大版本升级，自然语言 GIS 平台，全面文档同步，API 完全向下兼容
v1.3.0	2025-03	自然语言操作系统（nl/ 模块）；CLI 新增 ask / chat 命令；测试 20/20
v1.2.0	2025-03	自我检测与自动更新（updater.py）；CLI 新增 check / update / self-check
v1.1.0	2025-03	Memory 记忆系统（memory/ 模块）；CLI memory 命令组（8 子命令）；测试 37/37
v1.0.0	2025-03	首个正式版本：CLI、Skill 系统、路网/栅格分析、坐标转换、OSM 数据
v0.x	2025-02	原型阶段：GeoLayer 核心类、OSM 下载、空间分析骨架

2. 功能模块

模块 / 功能	说明
core/	GeoLayer 核心图层类（属性访问、几何操作、格式转换）；GeoClawProject 项目管理（图层注册、持久化）
io/	GeoJSON/Shapefile 读写；OSM/Overpass API 下载；HTTP/WFS 远程数据；天地图 POI API
analysis/spatial_ops	缓冲区（UTM 精准投影）；空间叠加；最近邻分析；KDE 核密度估计（scipy）
analysis/network	基于 OSMnx 路网构建；Dijkstra 最短路径；等时圈；批量服务区；路网统计
analysis/raster_ops	DEM 坡度/坡向/山体阴影；栅格重分类；栅格计算器；分区统计；裁剪与重采样
analysis/mobility/	【v2.1.0+】GPS 轨迹全流程处理（trackintel 集成），见第 5 节详述
cartography/	静态制图（4 种主题样式）；Folium 交互地图；多图层自动排版
utils/coord_transform	WGS84 ↔ GCJ-02 ↔ BD-09 坐标系完整互转；批量图层转换
nl/	【v1.3.0+】自然语言操作系统（NLProcessor + NLExecutor + GeoAgent），见第 3 节
memory/	【v1.1.0+】短期记忆（TTL 缓存）+ 长期记忆（JSON 持久化），见第 4 节
skills/	用户自定义分析 Skill 脚本系统；SkillContext 接口；Claude AI 调用支持
updater	【v1.2.0+】版本检测；git pull 自动更新；17 项健康检测；JSON 格式输出

3. 自然语言操作系统（NL 模块）

自 v1.3.0 起，GeoClaw-claude 支持用自然语言直接驱动 GIS 分析，无需记忆 API 函数名。系统分为三层：NLProcessor（意图解析）→ NLExecutor（GIS 执行）→ GeoAgent（多轮对话管理）。

3.1 工作流程

用户输入 → NLProcessor 解析意图（AI 模式 / 规则模式） → ParsedIntent 结构化意图对象 → NLExecutor 映射 GIS 函数 → ExecutionResult 执行结果 → 自动写入 Memory

3.2 双模式解析

	AI 模式	规则模式
触发条件	已配置 Anthropic API Key	无 API Key 或 --rule 参数
解析方式	调用 Claude API 理解语义，支持复杂意图	关键词 + 正则匹配，完全本地运行
离线可用	否	是
置信度	通常 85~99%	通常 75~95%

3.3 支持的自然语言操作（30+）

类别	自然语言示例
数据加载	"加载 hospitals.geojson" / "下载武汉市公园数据"
缓冲区	"对医院做 1 公里缓冲区" / "500 米范围分析"
裁剪/叠加	"用边界裁剪医院数据" / "叠加两个图层"
最近邻	"计算医院到地铁站的最近邻距离"
核密度	"对医院做核密度分析" / "密度热力图"
分区统计	"按行政区统计医院数量"
路网分析	"计算两点间最短路径" / "做 10 分钟步行等时圈"
坐标转换	"把医院数据从 wgs84 转成 gcj02"
移动性：读入	"读入 gps_tracks.csv" / "加载轨迹数据"
移动性：分析	"生成停留点" / "生成出行段" / "预测出行方式"
移动性：一键	"一键完成移动性分析" / "完整移动性层级"
移动性：可视化	"轨迹地图" / "时间热力图" / "出行方式构成图"
可视化	"可视化当前结果" / "用交互地图显示"
多步流水线	"读入数据然后一键完成移动性分析然后轨迹地图"

3.4 CLI 用法

```
geoclaw-claude ask "对医院做 1 公里缓冲区"
geoclaw-claude ask --dry-run "对医院做核密度分析"  # 只解析，不执行
geoclaw-claude ask --rule "裁剪医院到边界"         # 强制规则模式（离线）
geoclaw-claude chat                                # 交互式多轮对话
```

3.5 Python API（GeoAgent）

```
from geoclaw_claude.nl import GeoAgent
agent = GeoAgent()
```

```
agent.chat("加载 data/wuhan/hospitals.geojson")
agent.chat("对医院做 1 公里缓冲区")
agent.chat("用交互地图显示结果")
agent.end(title="武汉医院分析")  # 写入长期记忆
```

4. Memory 记忆系统

Memory 系统为 GeoClaw-claude 提供跨会话的知识积累能力，分为短期（会话内缓存）与长期（持久化到 ~/.geoclaw_claude/memory/）两层。

4.1 短期记忆（ShortTermMemory）

- TTL 缓存：中间结果自动过期，支持手动 remember / recall
- 操作日志：自动记录每次分析操作（函数名、参数、耗时、成功/失败）
- 上下文管理：set_context / get_context 支持跨函数共享状态
- 线程安全：RLock 保护，支持并发环境

4.2 长期记忆（LongTermMemory）

- 持久化存储：JSON 文件存储于 ~/.geoclaw_claude/memory/，跨会话保留
- 结构化记录：标题、内容、标签、重要度（0~1）、时间戳
- 多维检索：关键词搜索 / 最近记忆 / 最重要记忆 / 按类别筛选
- 自动 flush：session.end_session() 自动将操作序列、指标写入长期记忆

4.3 CLI 命令

```
geoclaw-claude memory status              # 系统状态
geoclaw-claude memory list -c knowledge  # 按类别列出
geoclaw-claude memory search "武汉 医院" # 关键词检索
geoclaw-claude memory export -o out.json  # 导出
```

5. 人类移动性分析（基于 trackintel）

自 v2.1.0 起，GeoClaw-claude 集成 **trackintel**（ETH Zurich · mie-lab/trackintel）框架，提供从原始 GPS 轨迹到移动性指标的完整分析流水线，并支持自然语言调用。

5.1 数据层级模型

positionfixes（原始 GPS 轨迹点） → staypoints（停留点） → triplegs（出行段） → trips（出行） → locations（重要地点）

层级	trackintel 函数	说明
positionfixes	read_positionfixes()	原始 GPS 轨迹点（CSV/GeoDataFrame/DataFrame）
staypoints	generate_staypoints()	停留点：空间阈值 + 时间阈值双判定检测
triplegs	generate_triplegs()	出行段：停留点间连续移动，含交通方式预测
trips	generate_trips()	出行：活动停留点间的完整出行聚合

locations	generate_locations()	重要地点：DBSCAN 聚类（家、工作地、常去场所）

5.2 自然语言调用（CLI）

```
geoclaw-claude ask "读入 data/mobility/wuhan_gps_tracks.csv"
geoclaw-claude ask "生成停留点"
geoclaw-claude ask "预测出行方式"
geoclaw-claude ask "一键完成移动性分析"    # 一句话生成完整层级
geoclaw-claude ask "轨迹地图"
geoclaw-claude ask "时间热力图"
geoclaw-claude ask "移动性指标摘要"
# 一句话流水线：
geoclaw-claude ask "读入 gps_tracks.csv 然后一键完成移动性分析然后轨迹地图"
```

5.3 可用移动性指标

函数	说明
radius_of_gyration()	回转半径：衡量用户活动范围大小（km）
jump_lengths()	跳跃距离分布：单次出行距离统计（km）
modal_split()	出行方式构成：次数 / 时长 / 距离三种口径
tracking_quality()	轨迹时间覆盖率：数据完整性评估（0~1）
identify_home_work()	家/工作地识别：OSNA 法（作息时间规律）或频率法
mobility_summary()	综合摘要：汇总以上所有核心指标

5.4 Demo 数据集

data/mobility/ 提供开箱即用的武汉城市 GPS 轨迹测试数据：

项目	内容
轨迹点总数	37,549 个（5 位用户 × 10 天）
地域范围	武汉三镇：汉口 / 武昌 / 汉阳（WGS84，2024-01-15~24）
用户背景	金融从业者（地铁）/ 互联网工程师（公交）/ 商贸从业者（步行）/ 高校研究员（骑行）/ 医疗从业者（地铁）
运行 Demo	python examples/wuhan_mobility_demo.py → 生成 5 张可视化图表

5.5 算法来源声明

移动性分析核心算法来自 **trackintel**（ETH Zurich · Mobility Information Engineering Lab）：

- GitHub：https://github.com/mie-lab/trackintel
- 论文：Martin, H. et al. (2023). Trackintel: An open-source Python library for human mobility analysis. Computers, Environment and Urban Systems, 101, 101938.
- DOI：https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2023.101938

6. 安装与快速开始

6.1 安装

```
git clone https://github.com/whuyao/GeoClaw_Claude.git
cd GeoClaw_Claude && bash install.sh
geoclaw-claude onboard   # 交互式初始化（API Key、数据目录）
```

6.2 依赖包

包	用途
geopandas / shapely	核心矢量处理
pyproj / rasterio	坐标投影与栅格数据
networkx / osmnx	路网构建与分析
trackintel ≥ 1.4.2	人类移动性分析（GPS 层级生成）
scipy	KDE 核密度估计 / 统计
matplotlib / folium	静态与交互可视化
click	CLI 命令行框架
anthropic（可选）	Claude AI 接口（NL AI 模式 + Skill 系统）

6.3 常用 CLI 命令

```
geoclaw-claude ask "下载武汉市医院数据并做 1 公里缓冲区"
geoclaw-claude chat                          # 交互式多轮对话
geoclaw-claude download osm "武汉市" --type hospital
geoclaw-claude skill run hospital_coverage --data hospitals.geojson
geoclaw-claude memory search "武汉 医院"
geoclaw-claude check && geoclaw-claude update
geoclaw-claude self-check                  # 全面健康检测
```

7. 关于

GeoClaw-claude 由 UrbanComp Lab（https://urbancomp.net）开发，服务于城市计算与地理信息科学研究。

GitHub 仓库：https://github.com/whuyao/GeoClaw_Claude

MIT License · Copyright © 2025 UrbanComp Lab